ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
CARRERA DE SOFTWARE

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA

Nombre:

Isaac Sebastian Castro Muesmueran

Ivan Santiago Pulgar Leon

Curso:

Octavo “1”

Código:

7319

Tema:

Estudio de factibilidad

Asignatura:

Aplicaciones informáticas II

Periodo:

Marzo - Julio 2026

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

1. Resumen Ejecutivo

El presente estudio de factibilidad analiza la viabilidad del desarrollo de un sistema web y móvil para la gestión integral de la empresa ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S., incorporando un componente innovador basado en analítica de datos y generación de alertas inteligentes para la toma de decisiones.

El sistema propuesto busca centralizar los procesos técnicos, contables y documentales de la empresa, mejorando la eficiencia operativa, reduciendo la duplicidad de información y fortaleciendo la trazabilidad de los procesos. Asimismo, la incorporación de un módulo de análisis predictivo permitirá anticipar riesgos en proyectos de construcción, optimizando la planificación y control de recursos.

El análisis realizado demuestra que el proyecto es **técnicamente viable**, debido al uso de tecnologías modernas accesibles; **económicamente factible**, al no requerir grandes inversiones en infraestructura; y **operacionalmente adecuado**, ya que se adapta a los procesos actuales de la empresa.

En conclusión, el proyecto presenta condiciones favorables para su ejecución y representa una solución innovadora con impacto positivo en la gestión empresarial.

2. Antecedentes del Proyecto

La empresa ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S. actualmente utiliza un sistema de gestión que ha quedado obsoleto frente a las necesidades actuales del negocio, presentando limitaciones en términos de escalabilidad, integración y acceso a la información.

Además, los procesos de gestión técnica, contable y documental se encuentran parcialmente desarticulados, lo que genera duplicidad de datos, reprocesos y dificultades en la trazabilidad de la información.

Frente a esta problemática, surge la necesidad de desarrollar un sistema moderno que permita integrar los procesos de la empresa, incorporar tecnologías actuales como aplicaciones móviles y servicios en la nube, y mejorar la toma de decisiones mediante el uso de herramientas analíticas.

3. Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema web y móvil que permita gestionar de forma integral los procesos de la empresa, incluyendo:

- Gestión contable
- Gestión documental
- Control de inventarios y compras
- Generación de reportes y dashboards

Adicionalmente, el sistema incorporará un **módulo innovador de analítica de datos**, capaz de:

- Detectar desviaciones en proyectos
- Generar alertas automáticas
- Apoyar la toma de decisiones

El sistema se desarrollará en el contexto organizacional de la empresa, considerando sus procesos actuales, cultura organizacional y necesidades tecnológicas. Los principales interesados incluyen el personal administrativo, técnico, directivos y el equipo de desarrollo.

4. Factibilidad Técnica
El proyecto es técnicamente viable, ya que se basa en tecnologías modernas ampliamente utilizadas en el desarrollo de software.
Tecnologías a utilizar:
- **Frontend:** React.js
- **Backend:** Node.js
- **Base de datos:** PostgreSQL
- **Control de versiones:** GitHub
- **Prototipado:** Figma
- **Entorno de desarrollo:** Visual Studio Code

Para el componente innovador:
- **Python** para analítica de datos
- Librerías como pandas y scikit-learn

Estas tecnologías son accesibles, cuentan con amplia documentación y son compatibles entre sí, lo que facilita el desarrollo del sistema.
Además, el equipo de desarrollo posee los conocimientos necesarios para trabajar con estas herramientas, lo que reduce el riesgo técnico del proyecto.

5. Factibilidad Económica
El proyecto no requiere una inversión significativa, ya que se basa en herramientas de desarrollo de código abierto o de uso gratuito.
Costos estimados:
- Recursos humanos: desarrollo realizado por estudiantes
- Software: herramientas gratuitas o de bajo costo
- Infraestructura: uso de equipos personales
- Servicios en la nube: costos mínimos o escalables

Beneficios esperados:
- Reducción de reprocesos
- Mejora en la eficiencia operativa
- Disminución de errores en la gestión
- Mejor toma de decisiones

El análisis costo-beneficio indica que los beneficios del sistema superan ampliamente los costos de implementación, lo que hace viable el proyecto desde el punto de vista económico.

6. Factibilidad Legal
El desarrollo del sistema cumple con las normativas legales vigentes relacionadas con:
- Protección de datos
- Uso de software
- Propiedad intelectual

Se utilizarán herramientas y tecnologías con licencias permisivas, evitando conflictos legales.
Asimismo, el sistema garantizará la seguridad y confidencialidad de la información mediante controles de acceso, autenticación y gestión de permisos.

7. Factibilidad de Recursos
El proyecto cuenta con los recursos necesarios para su desarrollo.
Recursos humanos:
- 2 estudiantes desarrolladores

- 1 docente tutor

Recursos materiales:

- Equipos de cómputo
- Conexión a internet

Recursos tecnológicos:

- Herramientas de desarrollo
- Plataformas de control de versiones
- Software de planificación

Estos recursos son suficientes para llevar a cabo el proyecto dentro del alcance definido.

8. Factibilidad de Mercado

Aunque el sistema está orientado inicialmente a una empresa específica, existe un mercado potencial en el sector de la construcción que presenta necesidades similares.

Muchas empresas del sector aún utilizan sistemas tradicionales o herramientas no integradas, lo que abre la posibilidad de escalar el sistema como una solución adaptable a otras organizaciones.

Esto representa una oportunidad futura para la expansión del sistema como producto tecnológico.

9. Factibilidad Operacional

El sistema propuesto se adapta a los procesos actuales de la empresa, permitiendo su mejora sin necesidad de cambios drásticos en la estructura organizacional.

El uso de interfaces web y móviles facilitará la adopción del sistema por parte de los usuarios, mientras que la capacitación permitirá reducir la resistencia al cambio.

Además, el sistema se alinea con los objetivos estratégicos de la empresa, orientados a la modernización tecnológica y mejora de la eficiencia operativa.

10. Factibilidad de Tiempo

El proyecto es viable en términos de tiempo, ya que se desarrollará en un periodo aproximado de 6 meses, utilizando la metodología ágil SCRUM.

El trabajo se organizará en sprints, permitiendo la entrega incremental de funcionalidades y el control continuo del avance.

El uso de herramientas como Microsoft Project permitirá monitorear el cumplimiento del cronograma y realizar ajustes en caso necesario.

Conclusión

El análisis realizado demuestra que el proyecto es viable desde los puntos de vista técnico, económico, legal, operativo y temporal.

Además, la incorporación de un componente innovador basado en analítica de datos y soporte a decisiones fortalece el valor académico del proyecto, posicionándolo como una solución moderna y alineada con las tendencias actuales de la ingeniería de software.

En consecuencia, se concluye que el proyecto puede ejecutarse con éxito, aportando beneficios significativos tanto a la empresa como al proceso de formación profesional de los desarrolladores.